BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP

Triển khai và thử nghiệm hệ thống giám sát hoạt động người dùng SearchInform Risk Monitor trong môi trường Windows Domain

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:
Hồ Hải Quân

SINH VIÊN THỰC HIỆN:
2033230246 – Trương Lê Trúc Quỳnh – 14DHBM02

TP. HỒ CHÍ MINH, 02 THÁNG 10 NĂM 2026

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP

Triển khai và thử nghiệm hệ thống giám sát hoạt động người dùng SearchInform Risk Monitor trong môi trường Windows Domain

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:
Hồ Hải Quân

SINH VIÊN THỰC HIỆN:
2033230246 – Trương Lê Trúc Quỳnh – 14DHBM02

TP. HỒ CHÍ MINH, 02 THÁNG 10 NĂM 2026

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn Thầy Hồ Hải Quân đã tận tình định hướng, góp ý và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện kỳ thực tập và hoàn thành báo cáo.

Em xin gửi lời cảm ơn đến Công ty Cổ phần Giải pháp và Tích hợp Hệ thống Sunshine đã tạo điều kiện để em được thực tập trong môi trường làm việc chuyên nghiệp. Đặc biệt, em xin cảm ơn anh Chu Thành Lâm, người trực tiếp hướng dẫn tại công ty, cùng các anh chị trong đội ngũ kỹ thuật đã tận tình hỗ trợ và hướng dẫn em trong quá trình tìm hiểu, triển khai hệ thống và thực hiện các công việc được giao.

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)



Trương Lê Trúc Quỳnh

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN ..... **i**

MỤC LỤC ..... **ii**

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ..... **iv**

DANH MỤC HÌNH ..... **v**

DANH MỤC BẢNG ..... **vi**

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP **1**

1.1 Thông tin về đơn vị thực tập 1

1.1.1. Giới thiệu chung 1

1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 1

1.1.3. Lĩnh vực hoạt động 2

1.1.4. Tổ chức và quản lý nguồn lực 3

1.1.5. Cơ cấu tổ chức 3

1.1.6. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp 3

1.2. Thông tin về vị trí sinh viên tham gia thực tập 4

1.2.1. Giới thiệu chung về vị trí thực tập 4

1.2.2. Đặc điểm và yêu cầu của vị trí 4

1.2.3. Nhiệm vụ liên quan trong quá trình thực tập 4

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ THỰC TẬP **6**

2.1. Thực trạng và quá trình triển khai SearchInform Risk Monitor 6

2.1.1. Thực trạng và nhu cầu giám sát hoạt động người dùng 6

2.1.2. Mô hình hệ thống triển khai thử nghiệm 6

2.1.3. Quá trình chuẩn bị môi trường triển khai 7

2.1.4. Cài đặt các thành phần SearchInform Risk Monitor 10

2.1.5. Triển khai Agent trên máy trạm CLIENT01 14

2.1.6. Kết quả thử nghiệm giám sát hoạt động người dùng 16

2.2. Ưu điểm, hạn chế của hệ thống 21

2.2.1. Ưu điểm 21

2.2.2. Hạn chế 21

2.3. Tiến độ thực hiện công việc 22
2.4. Sơ lược các kỹ thuật, công nghệ liên quan 23
2.4.1. Active Directory và Domain Controller 24
2.4.2. DNS và FQDN 24
2.4.3. Windows Firewall và SMB 25
2.4.4. EndpointController Agent 25
2.4.5. Giám sát thiết bị ngoại vi và hoạt động người dùng 26
2.5. Kết quả đạt được 27
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG 28
3.1. Các nhận xét, đánh giá thực trạng của quá trình làm việc 28
3.2. Các kiến nghị 28
KẾT LUẬN 29
TÀI LIỆU THAM KHẢO 30
PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊN THỰC TẬP 31

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
AD	Active Directory	Dịch vụ thư mục Active Directory
DC	Domain Controller	Máy chủ điều khiển miền
DNS	Domain Name System	Hệ thống phân giải tên miền
FQDN	Fully Qualified Domain Name	Tên miền đầy đủ
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản
ICMP	Internet Control Message Protocol	Giao thức thông báo điều khiển Internet
IP	Internet Protocol	Giao thức Internet
IT	Information Technology	Công nghệ thông tin
SMB	Server Message Block	Giao thức chia sẻ tài nguyên mạng
TCP	Transmission Control Protocol	Giao thức điều khiển truyền vận
USB	Universal Serial Bus	Chuẩn kết nối thiết bị ngoại vi

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1 Văn phòng ở Tầng 3, Tòa Nhà Gia Thy, 158 Đào Duy Anh, Phường Đức Nhuận, TP. HCM 2
Hình 2.1 Mô hình hệ thống SearchInform Risk Monitor triển khai thử nghiệm ... 7
Hình 2.2 Kết quả tạo HardwareID cho SearchInform Server 8
Hình 2.3 Cấu hình các card mạng trên SearchInform Server 8
Hình 2.4 Cấu hình card CARD_QUAN_LY 9
Hình 2.5 Cấu hình card CARD_MIRROR 10
Hình 2.6 Giao diện DataCenter 11
Hình 2.7 Giao diện SearchServer 12
Hình 2.8 Giao diện EndpointController 12
Hình 2.9 Giao diện AlertCenter 13
Hình 2.10 Giao diện AnalyticConsole 13
Hình 2.11 Kiểm tra kết nối giữa SearchInform Server và CLIENT01 14
Hình 2.12 Truy cập thành công thư mục ADMIN$ của CLIENT01 15
Hình 2.13 EndpointController Agent hoạt động trên CLIENT01 16
Hình 2.14 Kết quả giám sát hoạt động tệp tin trên thiết bị USB 17
Hình 2.15 Kết quả giám sát màn hình người dùng trên CLIENT01 18
Hình 2.16 Kết quả thu thập dữ liệu microphone trên CLIENT01 19
Hình 2.17 Kết quả giám sát ứng dụng và website trên CLIENT01 20
Hình 2.18 Kết quả giám sát hoạt động HTTP trên máy CLIENT01 21

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1 Tiến độ triển khai và thử nghiệm SearchInform Risk Monitor 22

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP

1.1 Thông tin về đơn vị thực tập

1.1.1. Giới thiệu chung

Công ty Cổ phần Giải pháp và Tích hợp Hệ thống Sunshine (Sunshine Solutions) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp công nghệ cho khách hàng. Công ty có mã số thuế 0311807318, người đại diện theo pháp luật là ông Lou Dũng Huy. Trụ sở công ty đặt tại số 68 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Sunshine Solutions định hướng phát triển trở thành đối tác cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin, tập trung vào việc ứng dụng các giải pháp và công nghệ phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu vận hành, quản lý và bảo vệ hệ thống thông tin của khách hàng.

1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển

Sunshine Solutions được hình thành và phát triển trong lĩnh vực cung cấp giải pháp công nghệ thông tin và tích hợp hệ thống. Trong quá trình hoạt động, công ty từng bước mở rộng danh mục sản phẩm và dịch vụ, đồng thời hợp tác với nhiều hãng công nghệ để cung cấp các giải pháp phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Hiện nay, bên cạnh trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty còn có văn phòng làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, tạo điều kiện triển khai và hỗ trợ các dự án công nghệ thông tin tại nhiều khu vực.



Hình 1.1 Văn phòng ở Tầng 3, Tòa Nhà Gia Thy, 158 Đào Duy Anh, Phường Đức Nhuận, TP. HCM

1.1.3. Lĩnh vực hoạt động

Hoạt động của Sunshine Solutions tập trung vào việc cung cấp các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin cho khách hàng. Các nhóm dịch vụ chính bao gồm:

- Dịch vụ quản lý hệ thống công nghệ thông tin
- Tích hợp hệ thống
- Dịch vụ điện toán đám mây
- Dịch vụ cho thuê thiết bị công nghệ thông tin
- Các giải pháp liên quan đến bảo mật và an toàn thông tin

Thông qua các lĩnh vực trên, công ty hỗ trợ khách hàng trong quá trình xây dựng, vận hành, quản lý và bảo vệ hạ tầng công nghệ thông tin.

1.1.4. Tổ chức và quản lý nguồn lực

Nguồn lực của công ty được tổ chức nhằm đáp ứng các hoạt động tư vấn, triển khai và hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng. Công ty có đội ngũ lãnh đạo, chuyên gia, kỹ sư và tư vấn có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Bên cạnh nguồn nhân lực, Sunshine Solutions hợp tác với nhiều hãng công nghệ để cung cấp các sản phẩm và giải pháp phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Việc kết hợp giữa nguồn nhân lực chuyên môn và các giải pháp công nghệ hỗ trợ công ty trong quá trình tư vấn, triển khai và cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin.

1.1.5. Cơ cấu tổ chức

Các bộ phận tại Sunshine Solutions được tổ chức theo chức năng nhằm phục vụ hoạt động quản lý và cung cấp các giải pháp, dịch vụ công nghệ thông tin. Trong phạm vi thực tập, sinh viên chủ yếu làm việc và trao đổi với đội ngũ kỹ thuật dưới sự hướng dẫn của anh Chu Thành Lâm – Phó Giám đốc Kỹ thuật Dịch vụ.

Đội ngũ kỹ thuật thực hiện các công việc liên quan đến tư vấn, nghiên cứu giải pháp, triển khai và cấu hình hệ thống, kiểm tra hoạt động cũng như hỗ trợ xử lý các vấn đề kỹ thuật.

1.1.6. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động, Sunshine Solutions từng bước phát triển năng lực cung cấp và triển khai các giải pháp công nghệ thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Công ty hợp tác với nhiều hãng công nghệ trong việc cung cấp sản phẩm, giải pháp và dịch vụ, qua đó hỗ trợ quá trình triển khai các dự án công nghệ thông tin.

Hoạt động của công ty gắn với việc tư vấn, triển khai và hỗ trợ các hệ thống công nghệ thông tin cho khách hàng. Bên cạnh việc cung cấp giải pháp, đội ngũ kỹ thuật còn tham gia hỗ trợ triển khai và xử lý các vấn đề kỹ thuật trong quá trình vận hành.

1.2. Thông tin về vị trí sinh viên tham gia thực tập

1.2.1. Giới thiệu chung về vị trí thực tập

Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Giải pháp và Tích hợp Hệ thống Sunshine, sinh viên được phân công thực tập ở vị trí Kỹ sư hệ thống và được hướng dẫn trực tiếp bởi anh Chu Thành Lâm - Phó Giám đốc Kỹ thuật Dịch vụ.

Vị trí này tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận các công việc liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin, tìm hiểu các sản phẩm và giải pháp đang được sử dụng tại doanh nghiệp, đồng thời thực hành triển khai và kiểm tra hoạt động của hệ thống trong môi trường thử nghiệm.

1.2.2. Đặc điểm và yêu cầu của vị trí

Vị trí Kỹ sư hệ thống yêu cầu kiến thức nền tảng về hệ điều hành, mạng máy tính, hệ thống máy chủ và an toàn thông tin. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, sinh viên cần có khả năng tìm hiểu tài liệu kỹ thuật, cài đặt và cấu hình hệ thống, kiểm tra kết quả triển khai cũng như xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Trong quá trình thực tập, sinh viên cần tuân thủ hướng dẫn của người phụ trách, chủ động nghiên cứu tài liệu, ghi nhận kết quả thực hiện và trao đổi với đội ngũ kỹ thuật khi gặp các vấn đề cần hỗ trợ.

1.2.3. Nhiệm vụ liên quan trong quá trình thực tập

Trong quá trình thực tập, sinh viên được tiếp cận và thực hiện các công việc kỹ thuật dưới sự hướng dẫn của người phụ trách tại công ty. Nội dung tập trung vào việc tìm hiểu môi trường hệ thống, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, chuẩn bị môi trường triển khai, cài đặt và cấu hình các thành phần phần mềm, kiểm tra kết nối giữa các thành phần và đánh giá kết quả hoạt động của hệ thống.

Một trong những nội dung thực hành là tìm hiểu và triển khai SearchInform Risk Monitor trong môi trường Windows Domain. Qua đó, sinh viên có cơ hội vận dụng kiến thức về Windows Server, Active Directory, mạng máy tính và an toàn thông tin vào quá trình xây dựng môi trường thử nghiệm, triển khai Agent và kiểm tra khả năng ghi nhận hoạt động trên máy trạm.

Các công việc trên giúp sinh viên làm quen với quy trình triển khai một giải pháp công nghệ trong môi trường thực tế, đồng thời củng cố kiến thức chuyên môn và nâng cao kỹ năng xử lý các vấn đề kỹ thuật.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ THỰC TẬP

2.1. Thực trạng và quá trình triển khai SearchInform Risk Monitor

2.1.1. Thực trạng và nhu cầu giám sát hoạt động người dùng

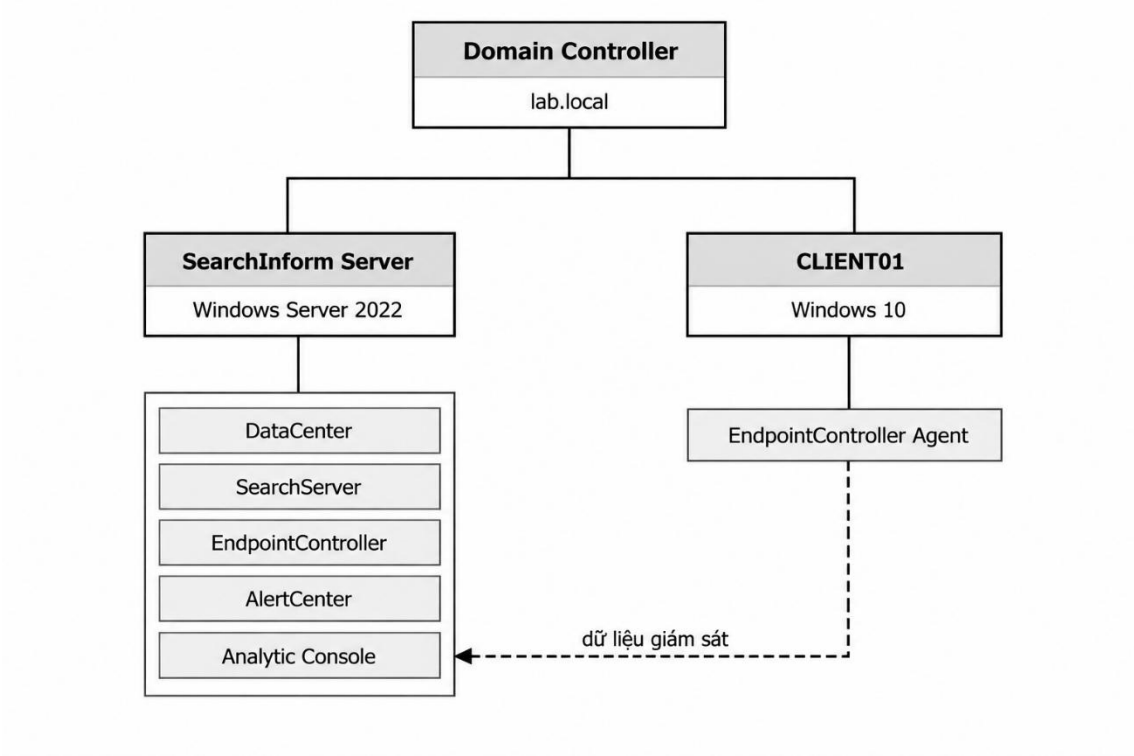
Trong quá trình vận hành hệ thống công nghệ thông tin tại doanh nghiệp, người dùng thường xuyên thực hiện nhiều hoạt động trên máy trạm như truy cập website, sử dụng ứng dụng, trao đổi dữ liệu và kết nối thiết bị lưu trữ ngoài. Các hoạt động này có thể làm phát sinh nguy cơ rò rỉ thông tin hoặc sử dụng tài nguyên công nghệ thông tin không đúng mục đích nếu không được giám sát và kiểm soát phù hợp.

Xuất phát từ yêu cầu trên, trong quá trình thực tập, sinh viên được tiếp cận và triển khai thử nghiệm giải pháp SearchInform Risk Monitor. Hệ thống được sử dụng nhằm thu thập và phân tích dữ liệu hoạt động trên máy trạm, qua đó hỗ trợ quản trị viên theo dõi hành vi người dùng và phát hiện các hoạt động cần được kiểm tra.

2.1.2. Mô hình hệ thống triển khai thử nghiệm

Để phục vụ quá trình triển khai và thử nghiệm, một môi trường mạng mô phỏng được xây dựng gồm ba máy chính: SearchInform Server, Domain Controller và máy trạm CLIENT01. Domain Controller đảm nhiệm quản lý miền và tài khoản người dùng, SearchInform Server triển khai các thành phần của hệ thống giám sát, CLIENT01 đóng vai trò máy trạm của người dùng và được cài đặt EndpointController Agent để thu thập dữ liệu hoạt động.

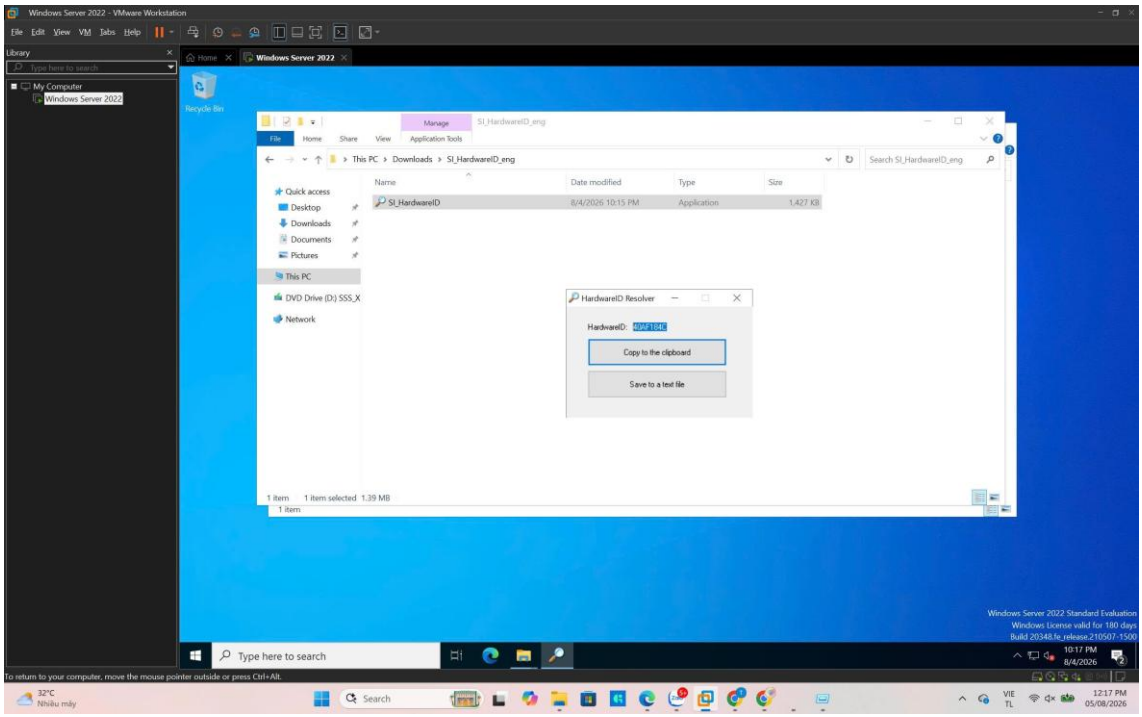
Các máy được cấu hình trong cùng môi trường mạng và máy SearchInform Server cùng CLIENT01 được tham gia vào domain để phục vụ quá trình quản lý tập trung.



Hình 2.1 Mô hình hệ thống SearchInform Risk Monitor triển khai thử nghiệm

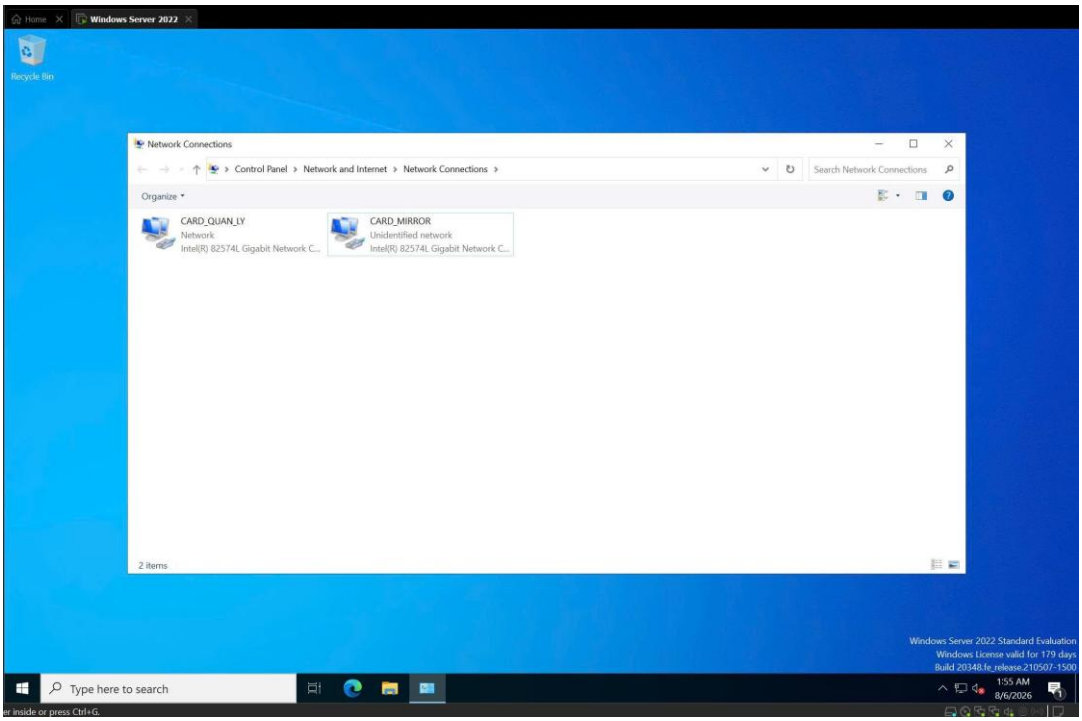
2.1.3. Quá trình chuẩn bị môi trường triển khai

Trước khi cài đặt hệ thống, sinh viên tiến hành chuẩn bị môi trường theo yêu cầu của SearchInform. Các công việc chính bao gồm cấu hình hệ thống mạng, chuẩn bị Domain Controller, đưa các máy cần thiết vào domain, kiểm tra khả năng kết nối giữa Server và Client, đồng thời lấy HardwareID của máy chủ để đăng ký license.



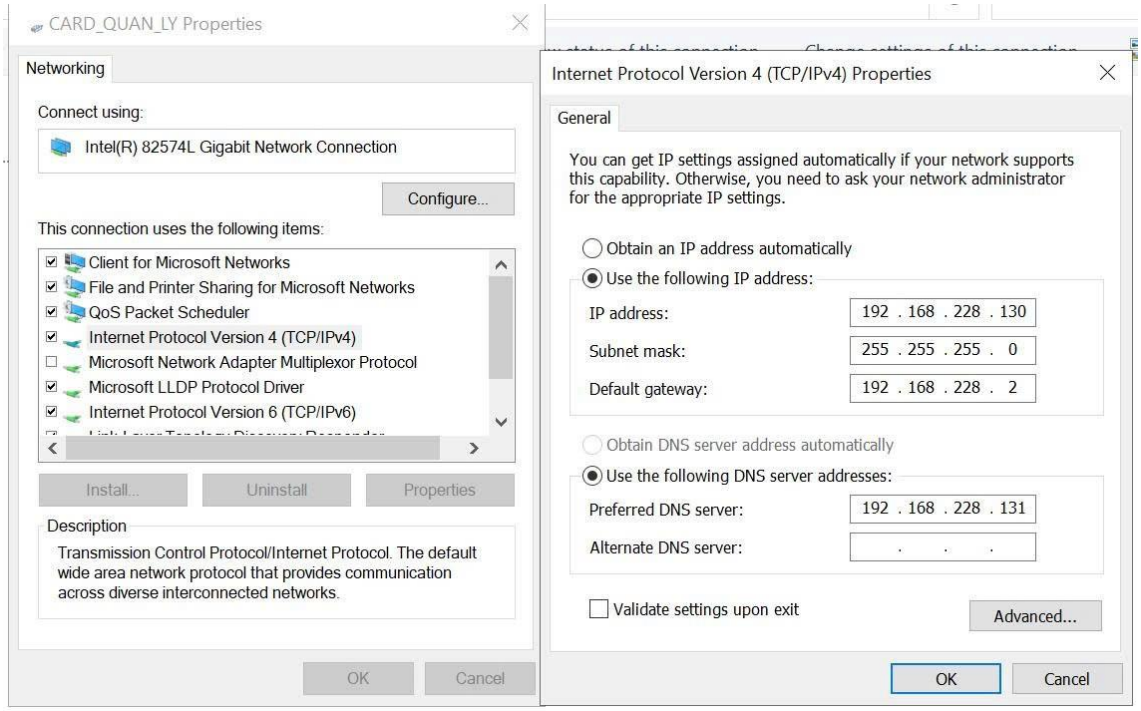
Hình 2.2 Kết quả tạo HardwareID cho SearchInform Server

SearchInform Server được cấu hình hai card mạng riêng biệt nhằm phục vụ hai chức năng khác nhau trong hệ thống.



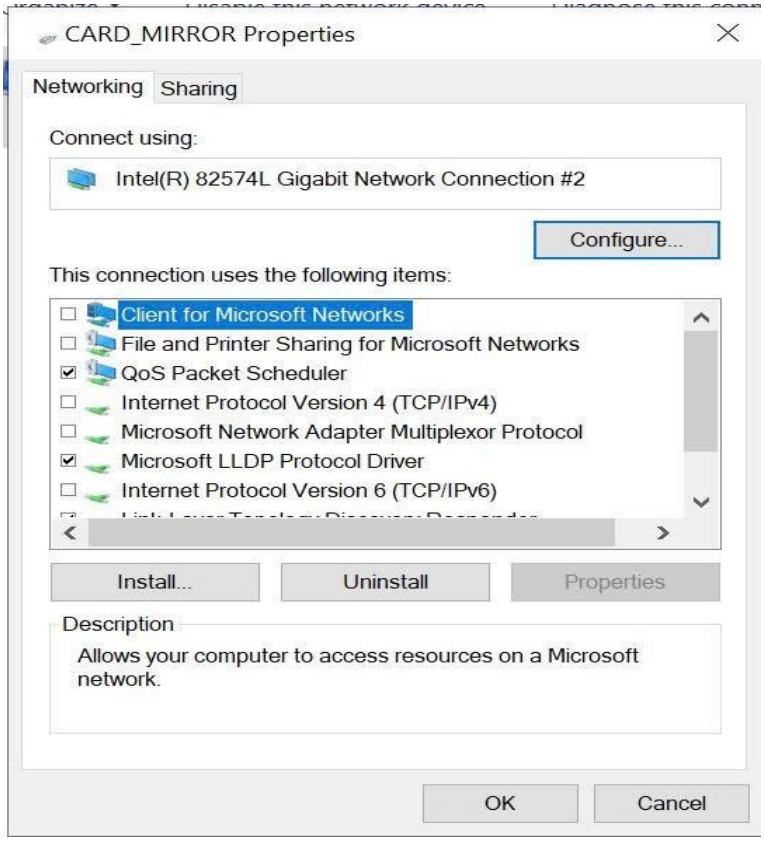
Hình 2.3 Cấu hình các card mạng trên SearchInform Server

CARD_QUAN_LY được cấu hình địa chỉ IP 192.168.228.130/24, Default Gateway 192.168.228.2 và DNS 192.168.228.131, được sử dụng cho các kết nối mạng thông thường của SearchInform Server như liên lạc với CLIENT01, phân giải tên miền và phục vụ quá trình quản trị, triển khai Agent.



Hình 2.4 Cấu hình card CARD_QUAN_LY

CARD_MIRROR được cấu hình để phục vụ việc tiếp nhận lưu lượng mạng được sao chép từ thiết bị mạng. Trên card này, các giao thức IPv4, IPv6 cùng các thành phần Client for Microsoft Networks và File and Printer Sharing không được kích hoạt. Việc cấu hình riêng hai card giúp phân tách lưu lượng quản lý với lưu lượng được thu thập để giám sát.



Hình 2.5 Cấu hình card CARD_MIRROR

Việc sử dụng hai card mạng giúp phân tách kênh quản lý hệ thống và kênh thu thập lưu lượng, hỗ trợ SearchInform Server thực hiện đúng chức năng của từng kết nối mạng.

Sau khi hoàn thành cấu hình cơ bản, SearchInform Server và CLIENT01 được tham gia vào domain để bảo đảm khả năng quản lý và triển khai Agent tập trung.

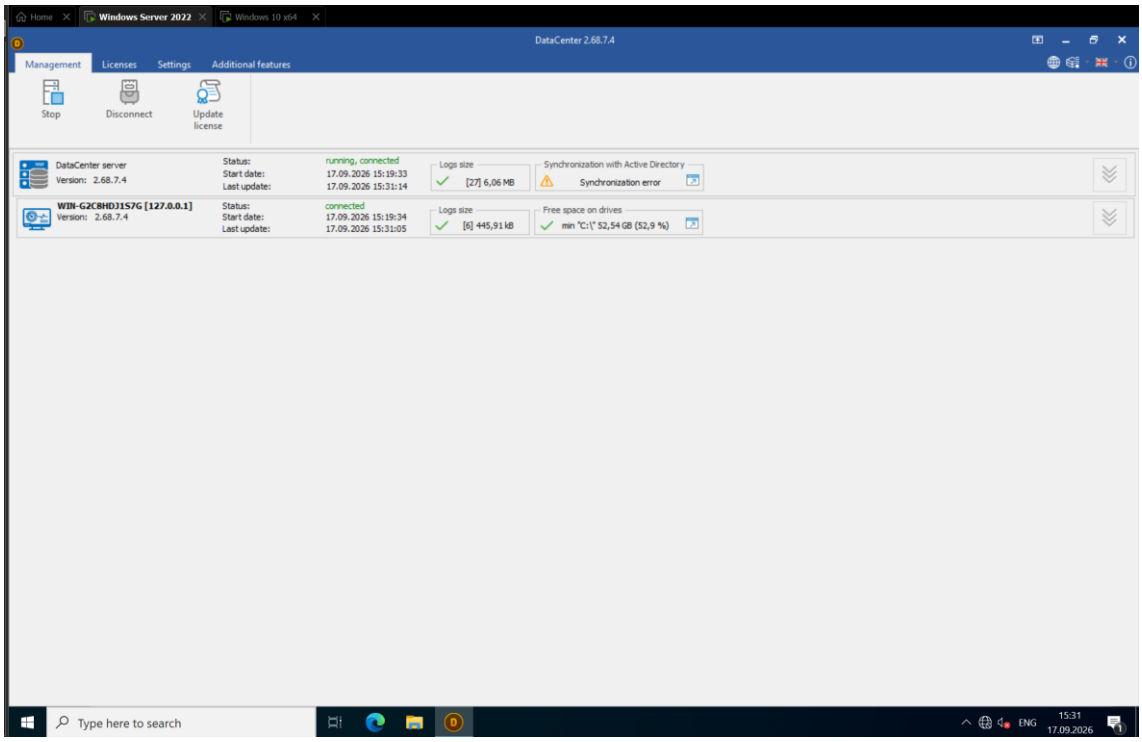
2.1.4. Cài đặt các thành phần SearchInform Risk Monitor

Sau khi hoàn thành quá trình chuẩn bị môi trường, các thành phần chính của SearchInform Risk Monitor được cài đặt trên SearchInform Server, bao gồm DataCenter, SearchServer, EndpointController, AlertCenter và Analytic Console.

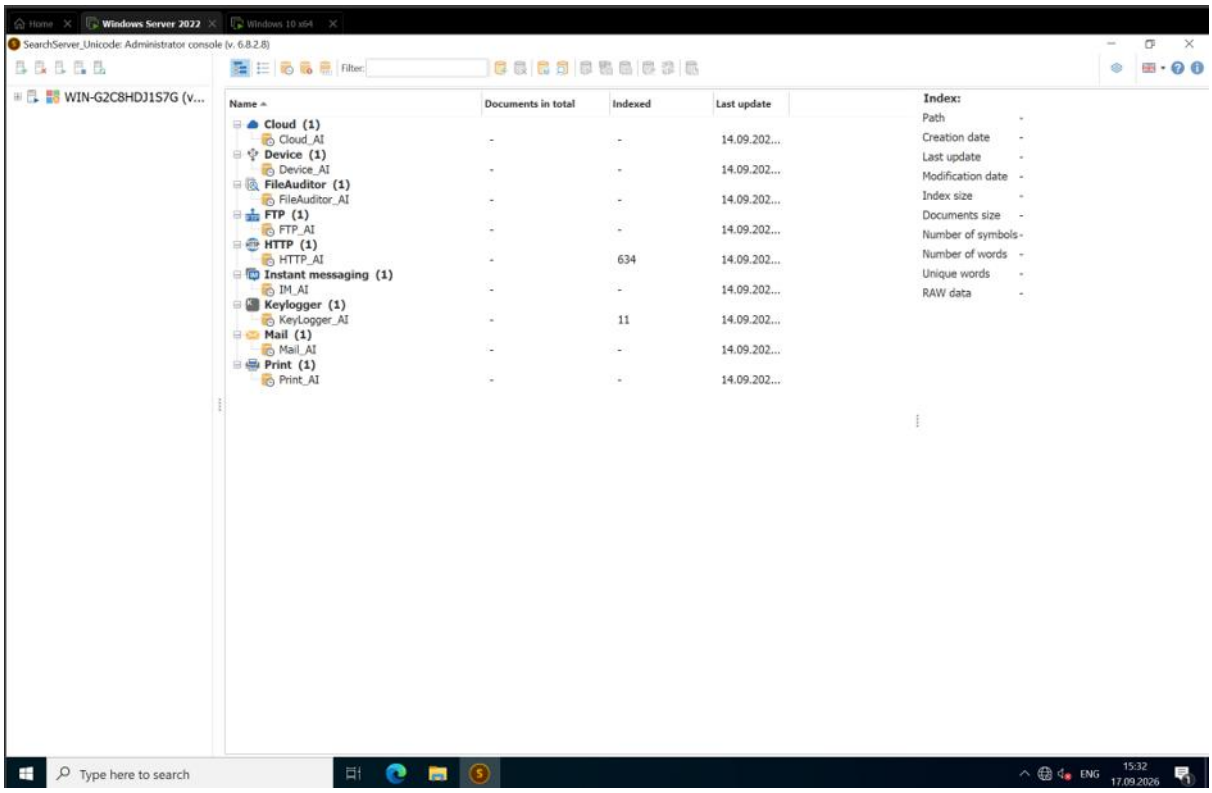
Trong đó, DataCenter hỗ trợ quản lý các thành phần và kết nối của hệ thống; SearchServer phục vụ lưu trữ, lập chỉ mục và tìm kiếm dữ liệu; EndpointController thực hiện quản lý Agent và các kênh thu thập dữ liệu trên

máy trạm; AlertCenter hỗ trợ xử lý cảnh báo; Analytic Console cung cấp giao diện để quản trị viên tìm kiếm, phân tích và xem dữ liệu đã thu thập.

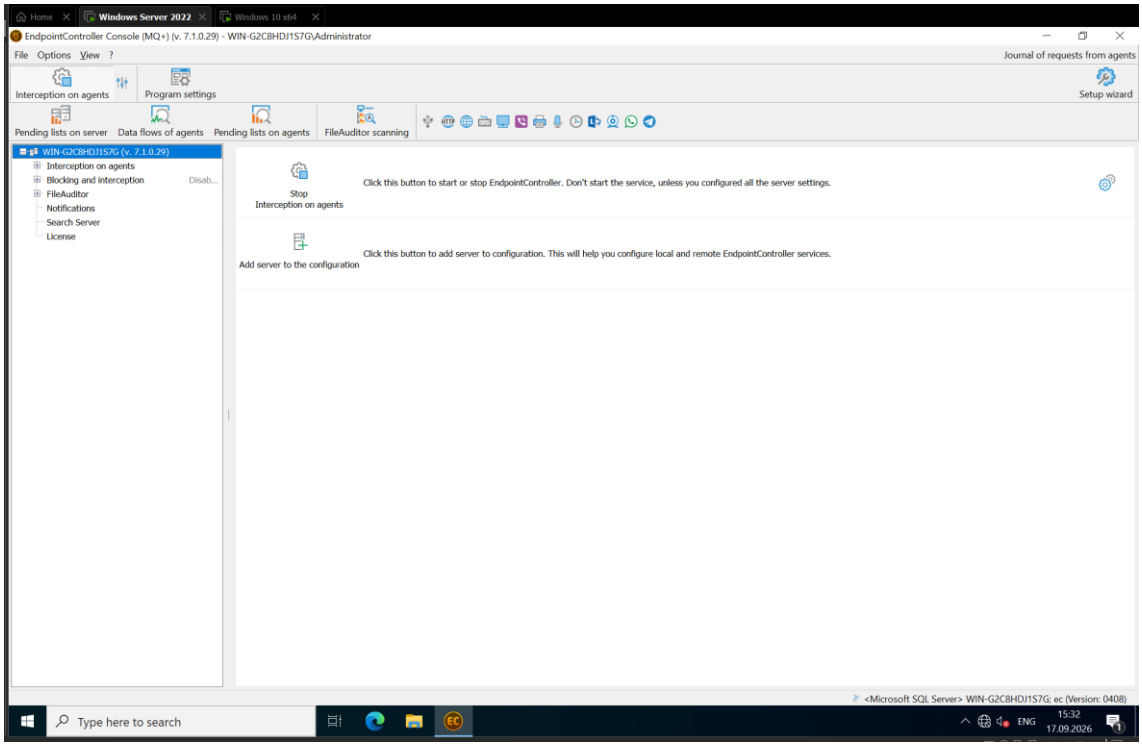
Sau quá trình cài đặt, các thành phần được kiểm tra nhằm bảo đảm có thể hoạt động và phối hợp trong môi trường thử nghiệm.



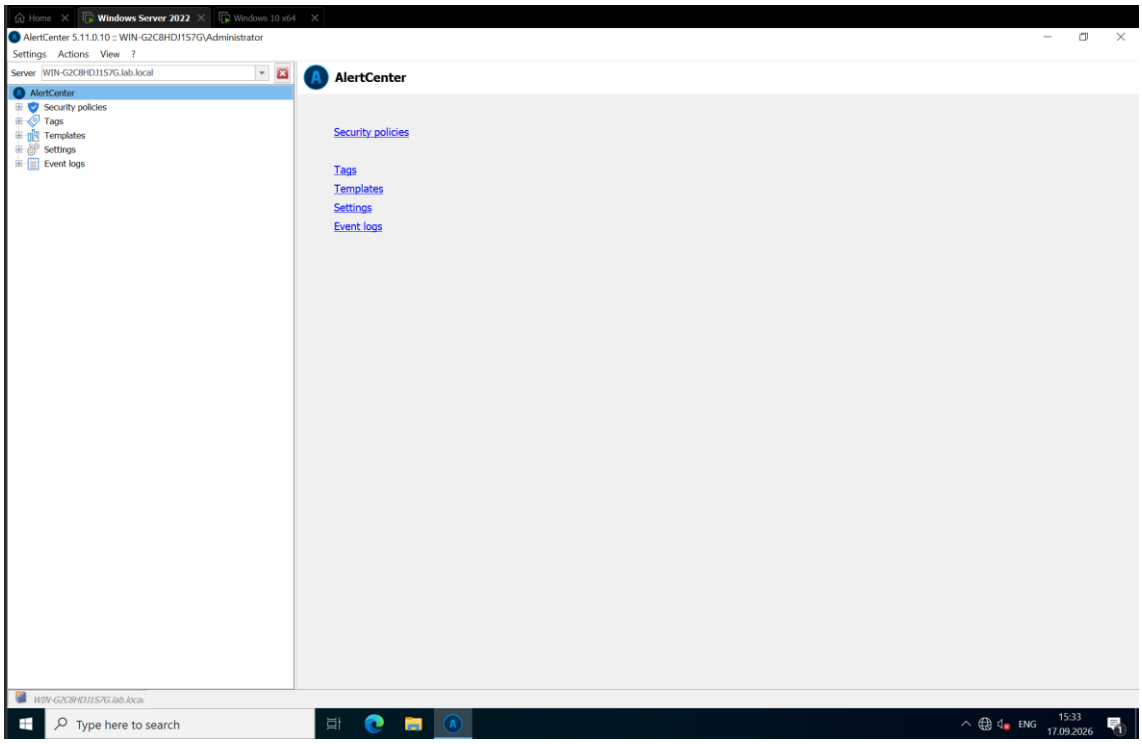
Hình 2.6 Giao diện DataCenter



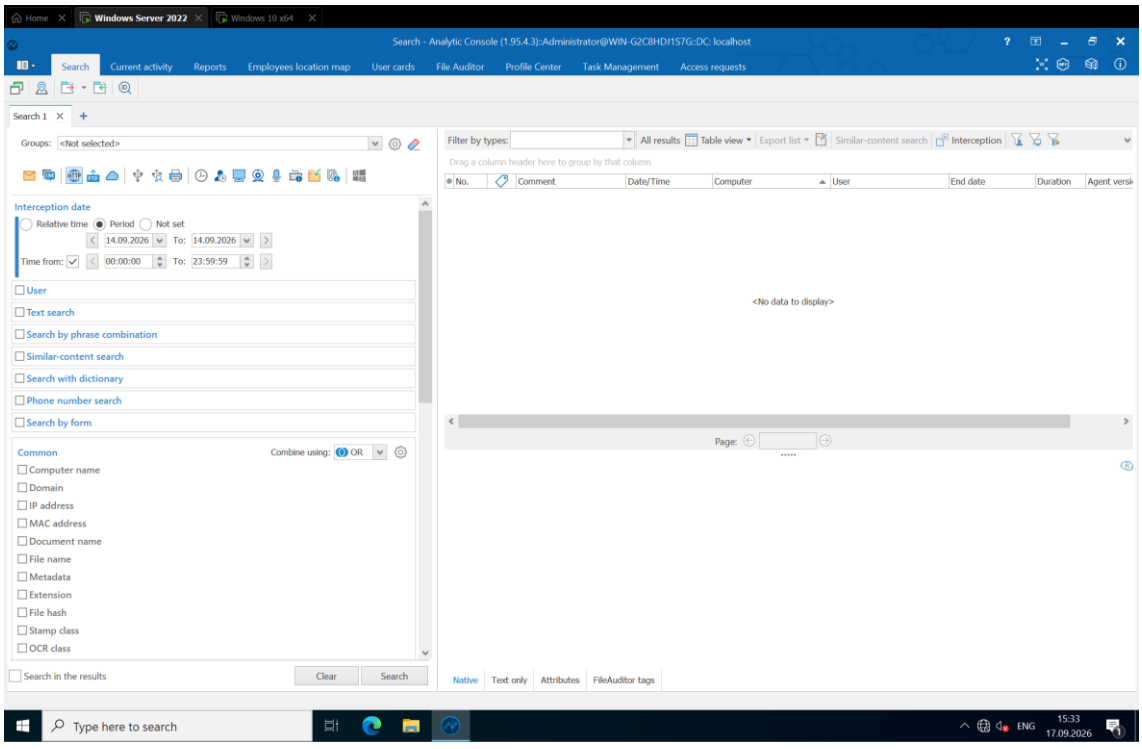
Hình 2.7 Giao diện SearchServer



Hình 2.8 Giao diện EndpointController



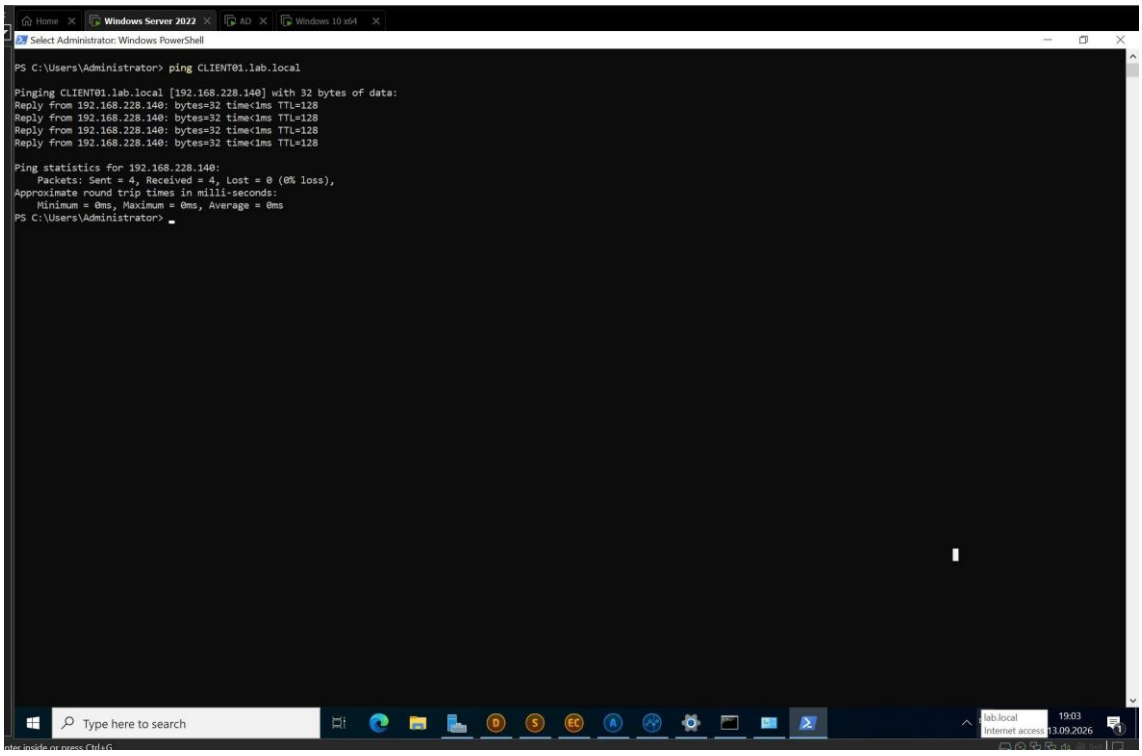
Hình 2.9 Giao diện AlertCenter



Hình 2.10 Giao diện AnalyticConsole

2.1.5. Triển khai Agent trên máy trạm CLIENT01

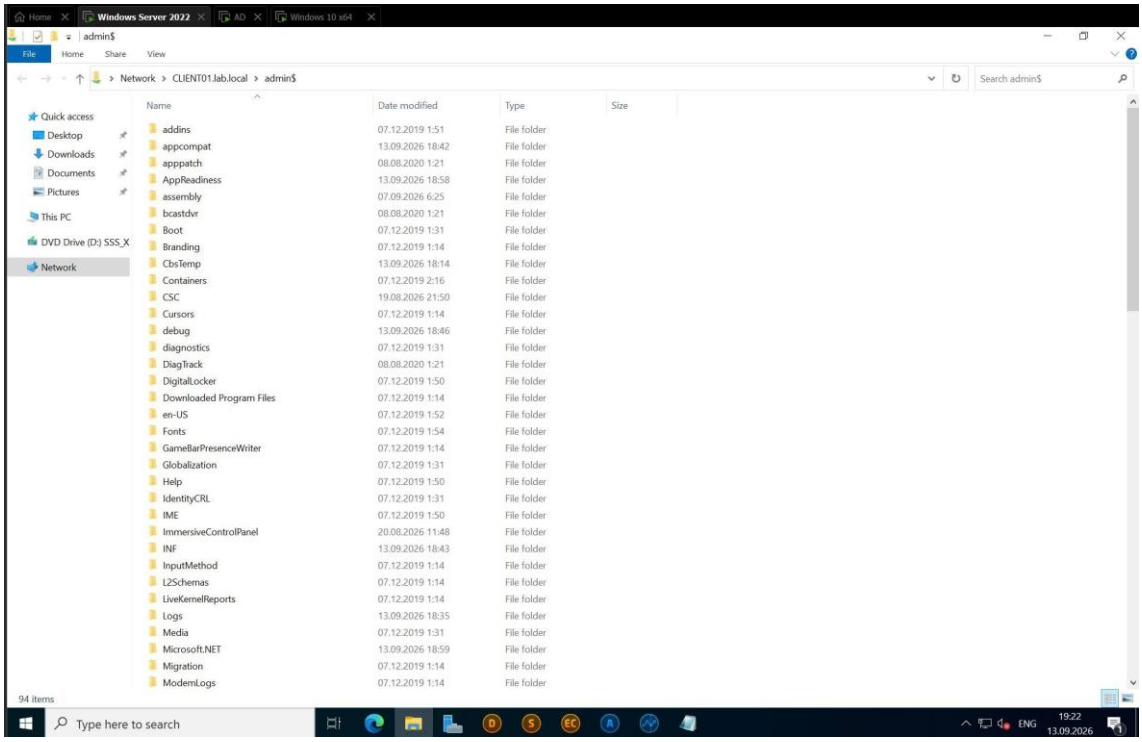
Trước khi triển khai EndpointController Agent, khả năng kết nối giữa SearchInform Server và CLIENT01 được kiểm tra thông qua tên miền đầy đủ CLIENT01.lab.local.



Hình 2.11 Kiểm tra kết nối giữa SearchInform Server và CLIENT01

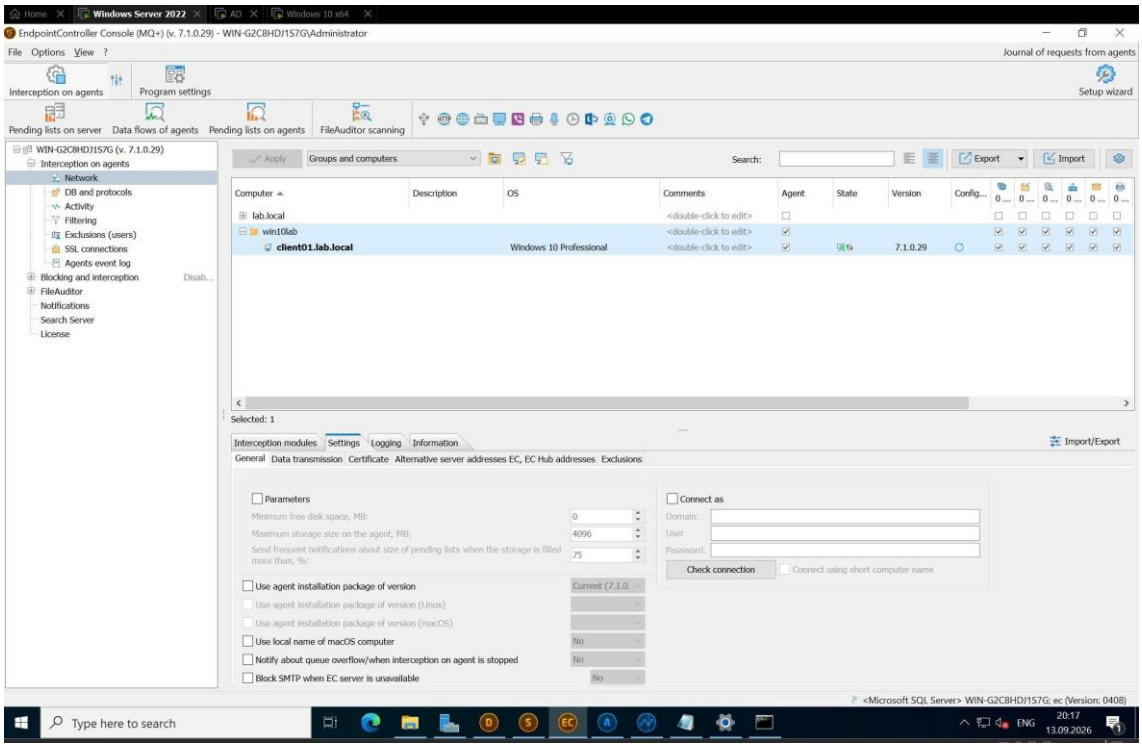
Windows Firewall trên CLIENT01 được cấu hình để cho phép các kết nối cần thiết phục vụ quá trình quản trị và triển khai EndpointController Agent từ SearchInform Server. Trong Windows Defender Firewall with Advanced Security, hai Inbound Rule được thiết lập. Rule thứ nhất sử dụng kiểu Custom, cho phép giao thức ICMPv4 đối với tất cả chương trình, phục vụ việc kiểm tra khả năng kết nối giữa các máy trong hệ thống bằng lệnh ping. Rule thứ hai sử dụng kiểu Port, cho phép kết nối TCP qua cổng 445, phục vụ giao thức SMB và truy cập thư mục chia sẻ quản trị mặc định (administrative share) ADMIN$ trên CLIENT01 trong quá trình triển khai Agent từ xa.

Bên cạnh đó, quyền truy cập thư mục quản trị ADMIN$ được kiểm tra từ SearchInform Server. Việc truy cập thành công cho thấy máy chủ có thể kết nối đến tài nguyên quản trị của CLIENT01 với tài khoản có quyền phù hợp.



Hình 2.12 Truy cập thành công thư mục ADMIN$ của CLIENT01

Sau khi hoàn thành các điều kiện cần thiết, CLIENT01 được thêm vào EndpointController và cài đặt Agent. Các kênh thu thập dữ liệu cần thiết được kích hoạt để phục vụ quá trình kiểm thử.



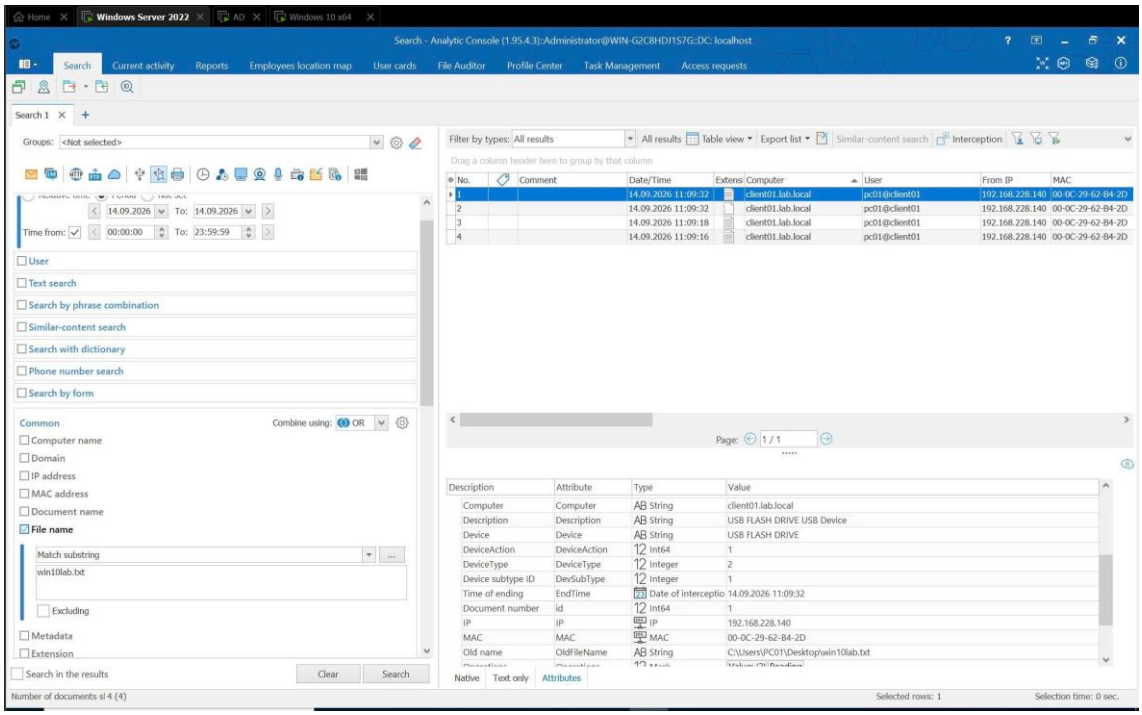
Hình 2.13 EndpointController Agent hoạt động trên CLIENT01

2.1.6. Kết quả thử nghiệm giám sát hoạt động người dùng

a) Giám sát hoạt động với thiết bị USB

Thử nghiệm đầu tiên được thực hiện bằng cách kết nối thiết bị USB với CLIENT01 và thực hiện thao tác với tệp win10lab.txt. Sau đó, dữ liệu được tìm kiếm trong Analytic Console theo nguồn USB và tên tệp.

Kết quả cho thấy hệ thống ghi nhận được hoạt động liên quan đến tệp trên CLIENT01, bao gồm thông tin máy tính, người dùng và thời điểm phát sinh sự kiện. Trong cấu hình thử nghiệm hiện tại, hệ thống ghi nhận được metadata của tệp nhưng chưa hiển thị đầy đủ nội dung tệp trong Analytic Console.

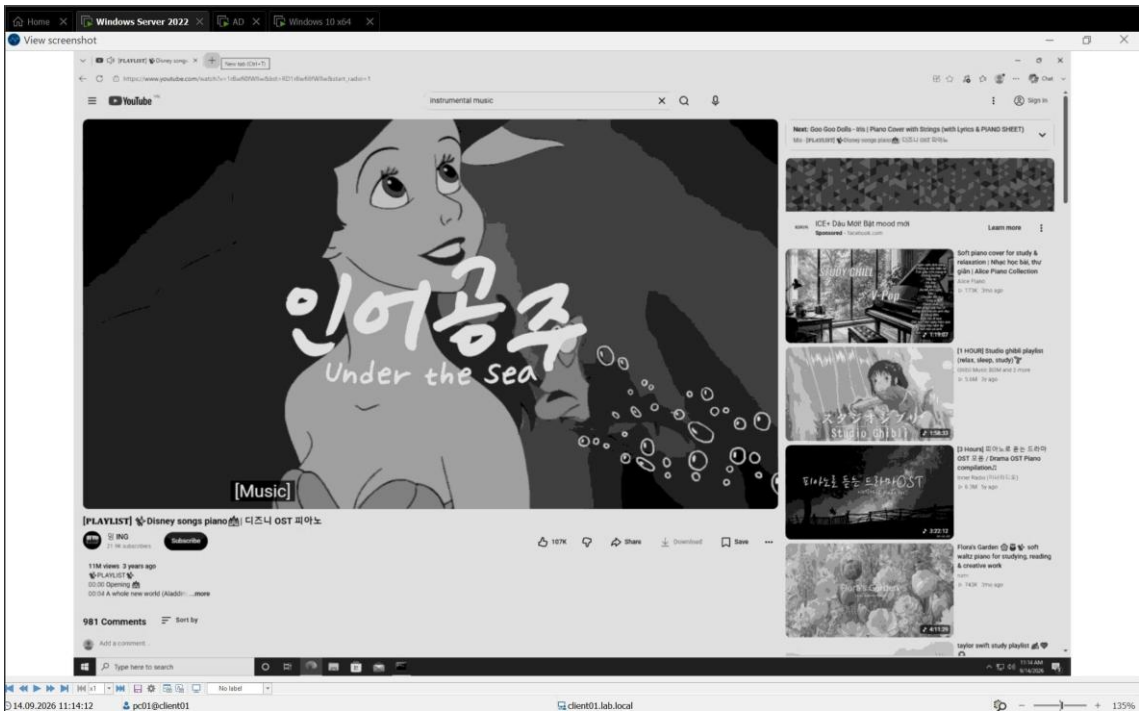


Hình 2.14 Kết quả giám sát hoạt động tệp tin trên thiết bị USB

b) Giám sát màn hình người dùng

Trong thử nghiệm giám sát màn hình, EndpointController Agent trên CLIENT01 thực hiện thu thập hình ảnh màn hình theo cấu hình và chuyển dữ liệu về hệ thống. Thông qua Analytic Console, quản trị viên có thể xem lại trạng thái màn hình của máy trạm tại các thời điểm được ghi nhận.

Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống có khả năng hỗ trợ việc kiểm tra trực quan hoạt động của người dùng trên máy trạm.

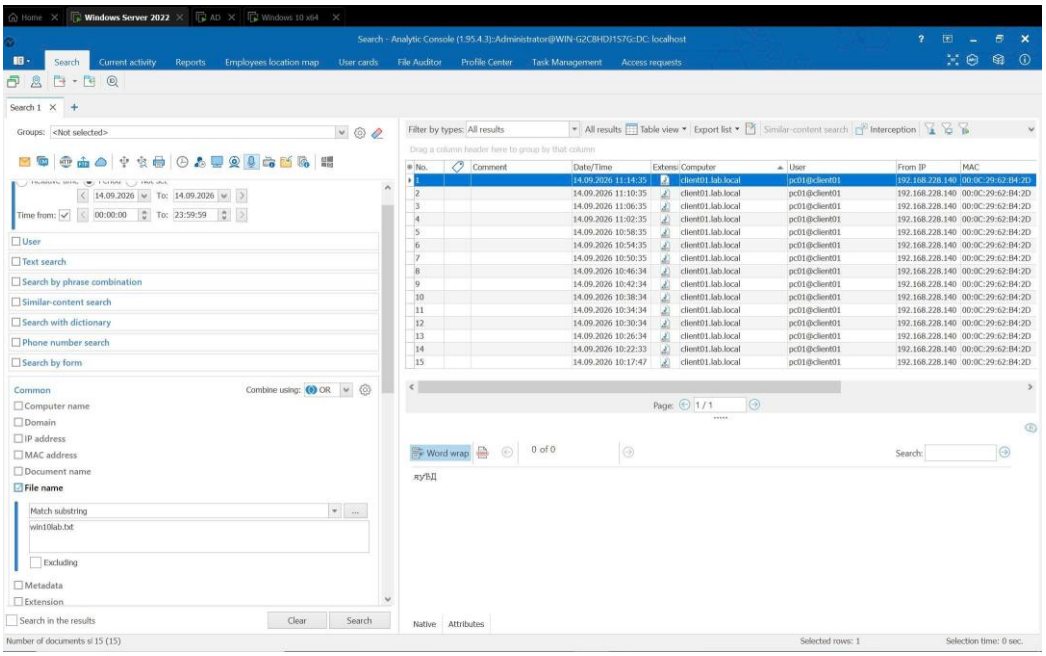


Hình 2.15 Kết quả giám sát màn hình người dùng trên CLIENT01

c) Giám sát microphone

Trong quá trình thử nghiệm, chức năng giám sát microphone được kiểm tra trên máy trạm CLIENT01 đã cài đặt EndpointController Agent. Khi microphone được sử dụng, hoạt động liên quan được Agent ghi nhận và dữ liệu được chuyển về hệ thống SearchInform để phục vụ quá trình theo dõi.

Trên Analytic Console, người quản trị có thể lựa chọn nguồn dữ liệu microphone, thiết lập khoảng thời gian cần kiểm tra và thực hiện tìm kiếm các bản ghi thu thập từ CLIENT01. Kết quả hiển thị các bản ghi theo thời gian cùng với thông tin máy tính và người dùng tương ứng. Qua thử nghiệm, hệ thống đã ghi nhận được dữ liệu liên quan đến hoạt động microphone trên máy CLIENT01, cho thấy chức năng giám sát này hoạt động trong môi trường thực nghiệm.

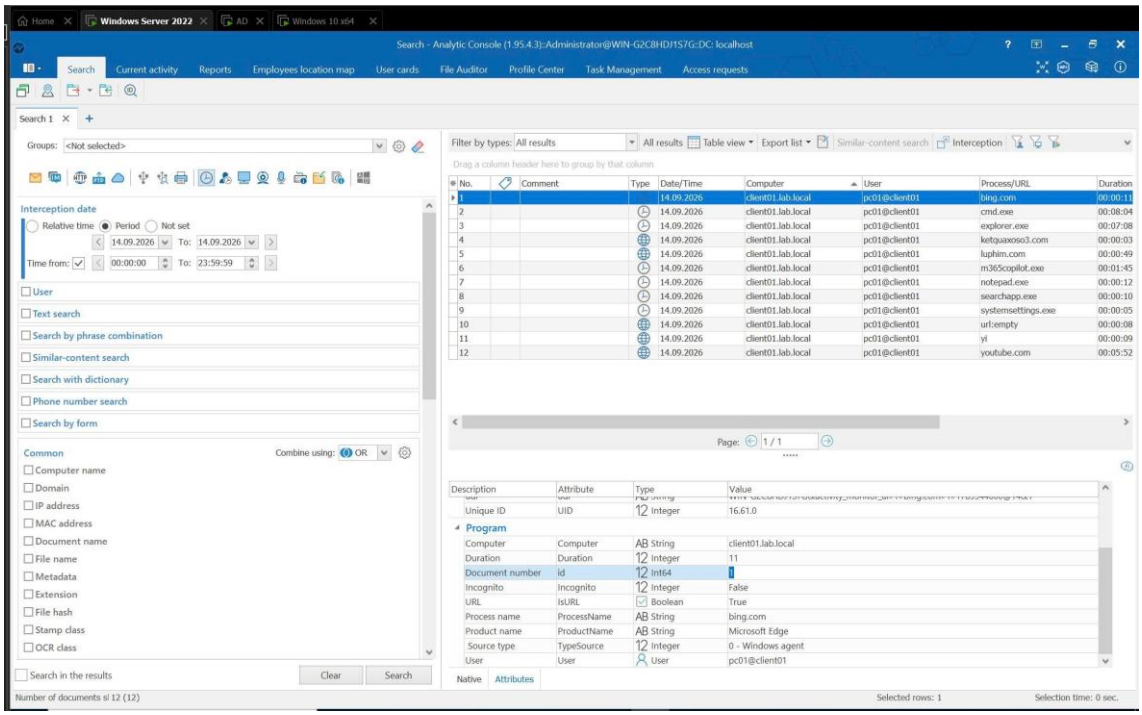


Hình 2.16 Kết quả thu thập dữ liệu microphone trên CLIENT01

d) Giám sát ứng dụng và website

Thử nghiệm tiếp theo tập trung vào khả năng theo dõi việc sử dụng ứng dụng và truy cập website trên CLIENT01. Người dùng thực hiện mở các ứng dụng và truy cập một số website bằng trình duyệt, sau đó dữ liệu được kiểm tra trong Analytic Console.

Kết quả cho thấy hệ thống ghi nhận được tên tiến trình hoặc địa chỉ website cùng với thông tin máy tính, người dùng và thời lượng hoạt động. Qua đó, quản trị viên có thể xác định các ứng dụng và website đã được sử dụng trên máy trạm trong khoảng thời gian cần kiểm tra.



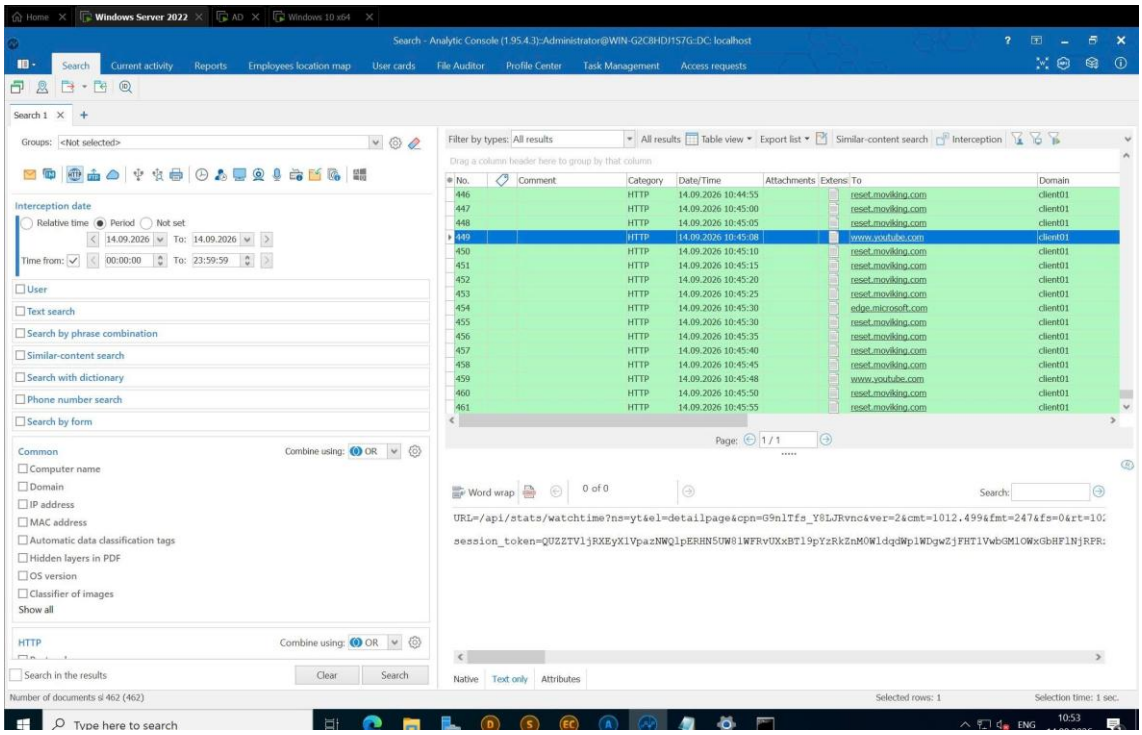
Hình 2.17 Kết quả giám sát ứng dụng và website trên CLIENT01

e) Giám sát HTTP

Thử nghiệm giám sát HTTP được thực hiện nhằm kiểm tra khả năng ghi nhận hoạt động truy cập web của người dùng trên máy CLIENT01. Trên máy trạm, người dùng thực hiện truy cập một số website bằng trình duyệt, sau đó dữ liệu được kiểm tra trong Analytic Console với nguồn dữ liệu HTTP.

Kết quả cho thấy SearchInform đã thu thập được các bản ghi HTTP phát sinh từ CLIENT01. Các bản ghi cung cấp những thông tin như thời gian truy cập, máy tính thực hiện hoạt động và địa chỉ website hoặc tài nguyên được truy cập. Trong quá trình thử nghiệm, hệ thống ghi nhận nhiều bản ghi HTTP, trong đó có các địa chỉ như www.youtube.com và edge.microsoft.com.

Kết quả này cho thấy EndpointController Agent trên CLIENT01 đã thu thập và truyền dữ liệu hoạt động HTTP về SearchInform Server, cho phép quản trị viên tìm kiếm và kiểm tra lịch sử truy cập thông qua Analytic Console.



Hình 2.18 Kết quả giám sát hoạt động HTTP trên máy CLIENT01

2.2. Ưu điểm, hạn chế của hệ thống

2.2.1. Ưu điểm

Qua quá trình triển khai và thử nghiệm, hệ thống cho thấy khả năng quản lý và thu thập dữ liệu từ máy trạm tương đối tập trung. EndpointController Agent có thể ghi nhận nhiều nhóm hoạt động khác nhau của người dùng, trong khi Analytic Console hỗ trợ tìm kiếm và phân tích dữ liệu theo thời gian, máy tính, người dùng và loại dữ liệu.

Hệ thống cũng hỗ trợ nhiều hình thức giám sát như hoạt động với thiết bị USB, màn hình, microphone, ứng dụng và truy cập website. Việc kết hợp với môi trường domain giúp thuận tiện hơn trong quá trình quản lý máy trạm và triển khai Agent tập trung.

2.2.2. Hạn chế

Quá trình triển khai yêu cầu nhiều điều kiện về hạ tầng và cấu hình hệ thống, bao gồm kết nối mạng, phân giải tên miền, quyền quản trị, Windows Firewall, dịch vụ hệ thống và khả năng truy cập tài nguyên quản trị trên máy

trạm. Vì vậy, lỗi do một trong các thành phần này có thể ảnh hưởng đến quá trình cài đặt hoặc hoạt động của Agent.

Bên cạnh đó, lượng dữ liệu được thu thập từ nhiều kênh có thể tương đối lớn, đòi hỏi người quản trị phải lựa chọn tiêu chí tìm kiếm và lọc dữ liệu phù hợp. Trong thử nghiệm với tệp trên USB, cấu hình hiện tại đã ghi nhận được metadata và sự kiện liên quan đến tệp nhưng chưa hiển thị đầy đủ nội dung của tệp trong Analytic Console.

2.3. Tiến độ thực hiện công việc

Quá trình tìm hiểu, triển khai và thử nghiệm SearchInform Risk Monitor được thực hiện theo từng giai đoạn, từ tiếp cận giải pháp, học kiến thức nền tảng đến xây dựng môi trường và kiểm thử hệ thống. Tiến độ thực hiện được trình bày trong Bảng 2.1.

Bảng 2.1 Tiến độ triển khai và thử nghiệm SearchInform Risk Monitor

Thời gian	**Nội dung thực hiện**	**Kết quả**
17/07/2026	Tham gia buổi giới thiệu và xem demo giải pháp SearchInform do phía SearchInform trình bày.	Nắm được tổng quan về giải pháp, các thành phần chính và một số chức năng giám sát của hệ thống.
23/07/2026	Tham gia khóa Basic Training trên nền tảng đào tạo trực tuyến của SearchInform.	Tiếp cận kiến thức cơ bản về SearchInform, làm cơ sở cho quá trình triển khai hệ thống.
12/08/2026 – 20/08/2026	- Chuẩn bị và xây dựng môi trường thử nghiệm - Cấu hình Domain Controller, SearchInform	Hoàn thành môi trường cơ bản và các thành phần cần thiết để tiếp tục triển khai hệ thống.

	Server và Client - Chuẩn bị license - Cài đặt các thành phần SearchInform - Cấu hình card mạng trên máy SearchInform Server.	
14/09/2026	- Kiểm tra kết nối Server - Client - Cấu hình Firewall và các dịch vụ cần thiết - Triển khai EndpointController Agent trên CLIENT01 - Thực hiện các kịch bản thử nghiệm và kiểm tra dữ liệu trong Analytic Console.	Agent hoạt động trên CLIENT01 và hệ thống ghi nhận được dữ liệu giám sát như USB, màn hình, microphone, ứng dụng và HTTP.

2.4. Sơ lược các kỹ thuật, công nghệ liên quan

Quá trình triển khai SearchInform Risk Monitor trong môi trường thử nghiệm có sự kết hợp của nhiều kỹ thuật và công nghệ liên quan đến quản trị hệ thống Windows, mạng máy tính và giám sát hoạt động người dùng. Các công nghệ chính được sử dụng gồm Active Directory, DNS, Windows Firewall, SMB, Endpoint Agent và công cụ phân tích dữ liệu của SearchInform.

2.4.1. Active Directory và Domain Controller

Active Directory (AD) là dịch vụ thư mục của Microsoft, được sử dụng để quản lý tập trung các tài nguyên trong môi trường Windows Domain như người dùng, máy tính và các đối tượng thuộc miền. Domain Controller là máy chủ đảm nhiệm việc cung cấp các dịch vụ của Active Directory và xác thực các đối tượng tham gia domain.

Trong mô hình thử nghiệm, Domain Controller được xây dựng với domain lab.local. SearchInform Server và máy trạm CLIENT01 được đưa vào domain này nhằm hình thành môi trường quản lý tập trung. Việc sử dụng domain giúp các máy trong hệ thống có thể được định danh thống nhất và hỗ trợ quá trình xác thực, quản lý cũng như triển khai EndpointController Agent trên máy trạm.

2.4.2. DNS và FQDN

DNS (Domain Name System) đảm nhiệm chức năng phân giải tên miền thành địa chỉ IP và ngược lại, giúp các thiết bị trong hệ thống có thể liên lạc với nhau thông qua tên thay vì phải sử dụng trực tiếp địa chỉ IP.

Trong môi trường thử nghiệm, CLIENT01 thuộc domain lab.local nên có tên miền đầy đủ (Fully Qualified Domain Name – FQDN) là:
CLIENT01.lab.local

SearchInform Server sử dụng FQDN này trong quá trình xác định và kết nối đến máy trạm. Trước khi triển khai Agent, khả năng phân giải và kết nối đến CLIENT01 được kiểm tra từ SearchInform Server. File thực hiện cũng ghi nhận việc sử dụng CLIENT01.lab.local để kiểm tra kết nối giữa hai máy.

Do đó, DNS đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm SearchInform Server có thể xác định đúng máy trạm trong môi trường domain và thực hiện các tác vụ quản lý liên quan.

2.4.3. Windows Firewall và SMB

Windows Firewall được sử dụng để kiểm soát các kết nối mạng vào và ra trên hệ điều hành Windows. Trong quá trình chuẩn bị CLIENT01, các quy tắc Firewall cần thiết được cấu hình để cho phép SearchInform Server giao tiếp với máy trạm mà không cần tắt hoàn toàn cơ chế bảo vệ của Firewall.

Trong môi trường thử nghiệm, ICMPv4 được cho phép để hỗ trợ kiểm tra khả năng kết nối giữa các máy. Bên cạnh đó, TCP 445 được mở để phục vụ giao tiếp sử dụng giao thức SMB (Server Message Block). Cấu hình thực tế trên CLIENT01 sử dụng rule TCP với Local Port 445 và cho phép kết nối.

SMB là giao thức được Windows sử dụng để chia sẻ tài nguyên qua mạng. Một tài nguyên quan trọng trong quá trình triển khai là ADMIN$, đây là thư mục chia sẻ quản trị mặc định của Windows. Từ SearchInform Server, khả năng truy cập: \\CLIENT01.lab.local\admin$ được kiểm tra trước khi triển khai Agent. Kết quả thực tế cho thấy SearchInform Server đã truy cập thành công tài nguyên ADMIN$ trên CLIENT01.

2.4.4. EndpointController Agent

EndpointController Agent là thành phần được triển khai trên máy trạm nhằm hỗ trợ thu thập dữ liệu hoạt động của người dùng và chuyển dữ liệu về hệ thống SearchInform để quản lý và phân tích.

Trong mô hình thử nghiệm, Agent được cài đặt trên máy Windows 10 CLIENT01 thông qua EndpointController. Sau khi cài đặt, các kênh thu thập dữ liệu cần thiết được kích hoạt để phục vụ các kịch bản kiểm thử. Kết quả cho thấy EndpointController Agent đã được cài đặt thành công trên máy Windows 10 CLIENT01 và được EndpointController Console nhận diện.

Luồng xử lý có thể khái quát như sau:

CLIENT01 → EndpointController Agent → SearchInform Server → Analytic Console

Trong đó, CLIENT01 là máy phát sinh hoạt động của người dùng, EndpointController Agent thực hiện thu thập dữ liệu, hệ thống SearchInform tiếp nhận và xử lý dữ liệu, Analytic Console được sử dụng để tìm kiếm và phân tích các bản ghi đã thu thập.

2.4.5. Giám sát thiết bị ngoại vi và hoạt động người dùng

Một nội dung quan trọng trong quá trình thử nghiệm SearchInform Risk Monitor là thu thập các hoạt động phát sinh trên máy trạm. EndpointController Agent được cấu hình với các kênh thu thập dữ liệu phù hợp để phục vụ việc kiểm tra hoạt động của người dùng.

Trong mô hình đã triển khai, các chức năng được thử nghiệm bao gồm hoạt động liên quan đến thiết bị USB và tệp tin, ảnh chụp màn hình, microphone, hoạt động sử dụng ứng dụng và truy cập web qua HTTP. Chẳng hạn, trong thử nghiệm USB, hệ thống ghi nhận được hoạt động liên quan đến tệp win10lab.txt trên client01.lab.local, bao gồm thông tin người dùng và thời gian phát sinh sự kiện.

Đối với giám sát màn hình, EndpointController Agent có thể thu thập ảnh chụp màn hình của CLIENT01 để quản trị viên xem lại thông qua Analytic Console. Ngoài ra, kết quả thử nghiệm cũng cho thấy hệ thống ghi nhận được hoạt động sử dụng ứng dụng, website và thời lượng tương ứng.

Các dữ liệu này cung cấp thông tin phục vụ quá trình theo dõi và phân tích hoạt động trên máy trạm trong môi trường thử nghiệm.

2.4.6. Tìm kiếm và phân tích dữ liệu trong Analytic Console

Analytic Console là công cụ được sử dụng để tìm kiếm và xem các dữ liệu đã được hệ thống SearchInform thu thập. Thay vì kiểm tra trực tiếp trên từng máy trạm, quản trị viên có thể sử dụng giao diện này để tập trung tra cứu các bản ghi theo những điều kiện phù hợp.

Quá trình tìm kiếm dữ liệu trong mô hình thử nghiệm có thể khái quát theo luồng:

Thời gian → Người dùng → Máy tính → Nguồn dữ liệu → Tệp/URL → Tìm kiếm

Trước tiên, quản trị viên xác định khoảng thời gian cần kiểm tra, sau đó có thể giới hạn dữ liệu theo người dùng, máy tính hoặc loại nguồn dữ liệu. Tùy từng loại dữ liệu, các điều kiện chi tiết như tên tệp hoặc thông tin URL có thể được sử dụng để thu hẹp kết quả.

Ví dụ, khi kiểm tra hoạt động USB, trường File name được sử dụng để tìm win10lab.txt và hệ thống trả về các bản ghi tương ứng trên CLIENT01. Đối với dữ liệu HTTP, Analytic Console ghi nhận các bản ghi từ CLIENT01 với các địa chỉ như www.youtube.com và edge.microsoft.com.

Nhờ các tiêu chí tìm kiếm này, dữ liệu thu thập từ nhiều nguồn có thể được lọc và phân tích tập trung, giúp quản trị viên xác định hoạt động cần kiểm tra mà không phải xem toàn bộ bản ghi của hệ thống.

2.5. Kết quả đạt được

Sau quá trình triển khai và thử nghiệm, môi trường SearchInform Risk Monitor đã được xây dựng và vận hành trong mô hình thử nghiệm gồm SearchInform Server, Domain Controller và CLIENT01. Các thành phần chính của hệ thống được cài đặt, EndpointController Agent được triển khai thành công trên máy trạm và dữ liệu được truyền về hệ thống để phân tích.

Các thử nghiệm cho thấy Analytic Console có thể ghi nhận và tra cứu nhiều nhóm dữ liệu hoạt động của CLIENT01, bao gồm hoạt động liên quan đến USB, màn hình, microphone, ứng dụng và website. Kết quả này đáp ứng mục tiêu xây dựng môi trường thử nghiệm để tìm hiểu quy trình triển khai và khả năng giám sát hoạt động người dùng của SearchInform Risk Monitor.

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG

3.1. Các nhận xét, đánh giá thực trạng của quá trình làm việc

Quá trình thực tập và triển khai SearchInform Risk Monitor giúp sinh viên tiếp cận một quy trình triển khai hệ thống giám sát trong môi trường mạng doanh nghiệp mô phỏng. Công việc không chỉ tập trung vào cài đặt phần mềm mà còn yêu cầu kiến thức liên quan đến Windows Server, Active Directory, DNS, cấu hình mạng, Firewall, phân quyền và quản lý máy trạm.

Trong quá trình thực hiện, một số bước đòi hỏi phải kiểm tra và xử lý nhiều yếu tố liên quan trước khi hệ thống hoạt động ổn định, đặc biệt là kết nối giữa Server và Client, quyền truy cập ADMIN$, cấu hình Firewall và quá trình triển khai EndpointController Agent. Qua đó, sinh viên có cơ hội vận dụng kiến thức đã học vào việc xác định nguyên nhân và xử lý các vấn đề phát sinh trong môi trường thực tế.

Kết quả cuối cùng cho thấy hệ thống thử nghiệm có khả năng thu thập và hiển thị nhiều loại dữ liệu hoạt động từ CLIENT01. Qua quá trình này, sinh viên hiểu rõ hơn về mô hình quản lý tập trung, hoạt động của Endpoint Agent và vai trò của các giải pháp giám sát trong công tác bảo đảm an toàn thông tin.

3.2. Các kiến nghị

Trong phạm vi thực tập, hệ thống chủ yếu được triển khai và kiểm thử trên môi trường mô phỏng với số lượng máy trạm hạn chế. Trong thời gian tới, có thể mở rộng mô hình với nhiều máy trạm và tài khoản người dùng hơn để đánh giá khả năng quản lý tập trung khi quy mô hệ thống tăng lên.

Bên cạnh các chức năng đã thử nghiệm, có thể tiếp tục nghiên cứu sâu hơn các chức năng xây dựng chính sách, cảnh báo và kiểm soát hoạt động người dùng. Điều này giúp đánh giá hệ thống không chỉ ở khả năng thu thập dữ liệu mà còn ở khả năng hỗ trợ phát hiện và xử lý các sự kiện có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn thông tin.

KẾT LUẬN

Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Giải pháp và Tích hợp Hệ thống Sunshine, sinh viên đã có cơ hội tìm hiểu và thực hiện triển khai thử nghiệm hệ thống SearchInform Risk Monitor trong môi trường mạng mô phỏng. Quá trình thực hiện bao gồm chuẩn bị hạ tầng, cấu hình hệ thống mạng và domain, cài đặt các thành phần của SearchInform, triển khai EndpointController Agent trên máy trạm và kiểm tra khả năng thu thập dữ liệu.

Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống có khả năng ghi nhận và hỗ trợ phân tích nhiều hoạt động trên máy trạm CLIENT01 như sử dụng thiết bị USB, hoạt động màn hình, microphone, ứng dụng và truy cập website. Dữ liệu thu thập được có thể được tìm kiếm và kiểm tra tập trung thông qua Analytic Console.

Thông qua quá trình thực tập, sinh viên củng cố được kiến thức về Windows Server, Active Directory, hệ thống mạng và an toàn thông tin, đồng thời có thêm kinh nghiệm trong quá trình cài đặt, cấu hình, kiểm tra và xử lý các vấn đề phát sinh khi triển khai một hệ thống thực tế.

Những kiến thức và kinh nghiệm đạt được trong kỳ thực tập là cơ sở để sinh viên tiếp tục nâng cao kỹ năng chuyên môn và tiếp cận sâu hơn với các giải pháp giám sát, quản trị và bảo đảm an toàn thông tin trong môi trường doanh nghiệp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] SearchInform, *Preparation for Installation*, SearchInform Documentation, Aug. 21, 2026. [Online]. Available:

https://docs.searchinform.ru/preparation_for_installation.pdf. [Accessed: Sep. 18, 2026].

[2] SearchInform, *Risk Monitor Installation*, SearchInform Documentation. [Online]. Available:

http://docs.searchinform.ru/KIB_SearchInform_installation.pdf. [Accessed: Sep. 18, 2026].

[3] SearchInform, "Risk Monitor," SearchInform. [Online]. Available:

https://vn.searchinform.com/products/srm/. [Accessed: Sep. 18, 2026].

[4] SearchInform, *Risk Monitor Brief*, 2025. [Online]. Available:

https://searchinform.com/uploads/sites/2/2025/09/rm-white-paper-2025.pdf. [Accessed: Sep. 18, 2026].

PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊN THỰC TẬP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM
Điện thoại: (028).38161673 - 136

PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊN THỰC TẬP

Họ và tên sinh viên: Trương Lê Trúc Quỳnh ..... **Lớp:** 14DHBMO2.....
Công ty thực tập: Công ty cổ phần giải pháp và tích hợp hệ thống Sunshine
Địa chỉ: Số 68 Nguyễn thủ, Phường Sài Gòn, TP HCM, Việt Nam.....
Email: info@sunshinesolutions.vn ..... **Điện thoại:** 028.3895.0858
Người hướng dẫn: Chu Thành Lâm.....

Nhằm mục đích đánh giá kết quả thực tập của sinh viên và chất lượng đào tạo của Nhà trường, Khoa Công nghệ Thôn tin trường Đại học Công Thương (HUIT) rất mong nhận được những thông tin phản hồi của quý công ty, chúng tôi xin ghi nhận tất cả những ý kiến đóng góp quý doanh nghiệp. ***Nếu cần thiết quý công ty có thể niêm phong phiếu này trong phong bì để sinh viên nộp lại Khoa.***

1. Nhận xét của cơ quan về chất lượng công việc được giao:

Hoàn thành công việc được giao:

☐ Hoàn thành tốt ☑ Hoàn thành ☐ Không hoàn thành

Tính hữu hiệu của đợt thực tập đối với cơ quan

☐ Có giúp ích nhiều ☑ Có giúp ích

☐ Không giúp ích gì nhiều cho hoạt động của cơ quan

2. Nhận xét của cơ quan về bản thân sinh viên

Năng lực chuyên môn sử dụng vào công việc được giao ở mức:

☐ Giỏi ☐ Trung bình ☐ Yếu

☑ Khá

Tinh thần, thái độ đối với công việc được giao:

☑ Tích cực ☐ Bình thường ☐ Thiếu tích cực

Đảm bảo kỷ luật lao động (giờ giấc lao động, nghỉ làm,...)

☑ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

3. Nhận xét về tinh thần, thái độ làm việc

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. **Nhận xét về trách nhiệm, ý thức kỷ luật**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. **Nhận xét về trình độ của sinh viên**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. **Các nhận xét khác** (nếu có)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. **Đánh giá chung**

Xin vui lòng cho biết điểm cụ thể vào các ô sau:

Điểm chuyên cần, phong cách:			Điểm chuyên môn		
☑ Tốt:	☐ 9	☑ 10	☐ Tốt:	☐ 9	☐ 10
☐ Khá:	☐ 7	☐ 8	☑ Khá:	☐ 7	☑ 8
☐ Trung bình:	☐ 5	☐ 6	☐ Trung bình:	☐ 5	☐ 6
☐ Yếu:	☐ dưới 5		☐ Yếu:	☐ dưới 5	

Ngày 14 tháng 09 năm 2026

Xác nhận của đơn vị thực tập

(Đóng dấu, ký và ghi rõ họ và tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ TÍCH HỢP HỆ THỐNG SUNSHINE

GIÁM ĐỐC THƯƠNG MẠI

Nguyễn Thị Cẩm Uyên